1. Instalacja serwera Apache

Przed rozpoczęciem instalacji zaleca się aktualizację listy pakietów systemowych:

1. Zaktualizuj pakiety poleceniem:

   Bash

   ```
   sudo apt update
   sudo apt upgrade
   ```
2. Zainstaluj serwer Apache poleceniem:

   Bash

   ```
   sudo apt install apache2 -y
   ```
3. Sprawdź wersję oraz status uruchomionej usługi:

   Bash

   ```
   sudo apache2 -version
   sudo systemctl status apache2
   ```
4. Sprawdź profile zapory sieciowej (UFW) dostępne dla Apache:

   Bash

   ```
   sudo ufw app list
   sudo ufw app info 'Apache Full'
   ```

2. Podstawowa konfiguracja i zmiana portu

Domyślna strona powitalna serwera znajduje się w katalogu /var/www/html/index.html. Aby zmienić port nasłuchiwania serwera (np. z domyślnego 80 na 5050):

1. Przejdź do katalogu konfiguracyjnego sites-enabled i edytuj plik wirtualnego hosta:

   Bash

   ```
   sudo nano /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf
   ```
   Zmień wpis VirtualHost na żądany port, np. <VirtualHost *:5050>.
2. Edytuj główny plik konfiguracyjny portów:

   Bash

   ```
   sudo nano /etc/apache2/ports.conf
   ```
   Zmień linię Listen 80 na Listen 5050.
3. Zrestartuj usługę Apache, aby zastosować zmiany:

   Bash

   ```
   sudo systemctl restart apache2
   ```
   (Uwaga: Łącząc się z serwerem z poziomu przeglądarki, należy wówczas podać nowy port w adresie, np. http://10.80.80.1:5050).

3. Zmiana katalogu domyślnego strony (DocumentRoot)

Jeśli chcesz przenieść pliki strony do innej lokalizacji (np. /www):

1. Utwórz nowy katalog i skopiuj do niego plik indeksowy:

Bash

```
sudo mkdir /www
sudo cp /var/www/html/index.html /www/
```

2. Zaktualizuj ścieżkę w pliku konfiguracyjnym wirtualnego hosta:

   Bash

   ```
   sudo nano /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf
   ```

   Zmień DocumentRoot /var/www/html na DocumentRoot /www.

3. Dodaj uprawnienia dostępu do nowego katalogu w pliku głównym Apache:

   Bash

   ```
   sudo nano /etc/apache2/apache2.conf
   ```

   Dodaj sekcję uprawnień:

   Apache

   ```
   <Directory /www>
       Options Indexes FollowSymLinks
       AllowOverride None
       Require all granted
   </Directory>
   ```

4. Zrestartuj serwer Apache:

   Bash

   ```
   sudo systemctl restart apache2
   ```